

Modul 12 Basis Data
PRAKTIKUM BASIS DATA
NoSQL Columnar Database



DISUSUN OLEH:

Ryvanda

103122400027

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO
UNIVERSITAS TELKOM
2026

1. Jelaskan perbedaan mendasar antara Row-oriented Database (seperti MySQL/PostgreSQL) dan Column-oriented Database (seperti ClickHouse/Cassandra) dalam hal penyimpanan data di dalam disk. Mengapa perbedaan ini sangat berpengaruh pada kecepatan pembacaan data?

1. Perbedaan Mendasar Cara Simpan di Dalam Disk

Bayangkan kamu punya data berisi informasi: ID, Nama, dan Umur. Cara kedua database ini menyimpan berkas ke dalam *harddisk* benar-bener bertolak belakang:

- Row-Oriented Database (Berbasis Baris)
 - Cara Simpan: Data disimpan berjejeran per orang secara berurutan. Di dalam disk, wujudnya bakal ngegendeng seperti ini: [ID1, Nama1, Umur1]; [ID2, Nama2, Umur2];
 - Cocok Untuk: Aplikasi harian yang sifatnya transaksional (CRUD). Contohnya seperti kasir toko atau pendaftaran akun baru, karena biasanya sistem langsung butuh memanggil atau mengubah sepaket data utuh milik satu orang sekaligus.
- Column-Oriented Database (Berbasis Kolom)
 - Cara Simpan: Data sengaja dipisah dan dikelompokkan berdasarkan jenis kolomnya. Jadi, nilai yang sejenis ditaruh di blok yang sama. Di dalam disk, wujudnya mengelompok seperti ini:
 - Blok khusus ID: 1, 2, 3...
 - Blok khusus Nama: Andi, Budi, Davis...
 - Blok khusus Umur: 24, 20, 25...
 - Cocok Untuk: Analisis data besar (*Big Data*) dan pembuatan laporan (*reporting*).

2. Kenapa Perbedaan Ini Berpengaruh Besar pada Kecepatan Baca?

Nah, alasan utama kenapa perbedaan cara simpan tadi bikin kecepatan membaca datanya beda jauh bisa dianalogikan lewat kasus nyata ini:

Misalkan bos kamu menyuruh: "Tolong hitung berapa rata-rata umur dari 10 juta

pengguna kita saat ini!"

- Kalau pakai Row-Oriented (SQL Biasa): Komputer terpaksa harus membuka dan membaca seluruh baris data dari pengguna nomor 1 sampai 10 juta. Komputer harus ikut membaca data nama-nama yang panjang, alamat, email, dll., baru kemudian mengambil data umurnya. Proses membaca data "sampah" yang tidak diperlukan ini bikin kerja *harddisk* jadi berat, boros memori (*high disk I/O*), dan memakan waktu lama.
- Kalau pakai Column-Oriented (Columnar NoSQL): Komputer bakal langsung melompat cerdas ke blok laci penyimpanan khusus kolom "Umur". Komputer sama sekali tidak akan menyentuh atau membaca kolom "Nama" ataupun "ID". Karena jumlah data fisik yang dibaca dari disk menjadi jauh lebih sedikit, proses kalkulasi pun bisa selesai dalam hitungan detik (secepat kilat).